

PROVA I – VALOR 15 PONTOS

Data: 23/07/2024

Aluno: _____

Matrícula: _____

IMPORTANTE:

- 1 - Preencha corretamente o cabeçalho.
- 2 - Use letra legível e evite borrões.
- 3 - Não solicite nem empreste material durante a prova (lápis, borracha, caneta, régua, compasso etc.).
- 4 - Responda as questões a caneta (preta ou azul).
- 5 - Rasuras nas respostas implicarão em anulação.
- 6 - O valor entre parênteses de cada questão corresponde ao seu respectivo valor máximo atribuído.
- 7- RESULTADO ERRADO, QUESTÃO ERRADA!!

:: QUESTÕES ::

1. Sobre o uso dos sistemas de referência geodésica SIRGAS2000 e WGS84, qual das afirmações, abaixo, é verdadeira? **(1,4)**
 - (a) É estritamente desaconselhável utilizá-los conjuntamente, pois isso resultará em perda significativa de qualidade na análise geoespacial.
 - (b) Esses sistemas são idênticos em todos os aspectos e podem ser usados indistintamente em qualquer análise geoespacial.
 - (c) Embora não seja aconselhável, é possível utilizá-los em conjunto sem perda de qualidade na análise, desde que seja feita uma transformação apropriada quando necessário.
 - (d) O SIRGAS 2000 é preferível ao WGS84 em todas as situações, devido à sua precisão superior.
2. (MPE-RS, 2014) Um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um sistema de *hardware* e de *software* que integra dados e permite representar espacialmente qualquer situação que ocorre na superfície do planeta. Os dados de um SIG são referenciados em relação **(1,4)**
 - (a) a um sistema de coordenadas conhecido
 - (b) a um sistema de coordenadas *Universal Transversa de Mercator* (UTM)
 - (c) a um sistema de coordenadas expresso exclusivamente em graus, minutos e segundos
 - (d) ao norte magnético
 - (e) à linha do equador
3. (Adaptado, CESPE, 2015) Geoprocessamento pode ser definida como um conjunto de técnicas que envolvem coleta, processamento e análise de dados espaciais. Entre as tecnologias espaciais incluem-se os sistemas de informações geográficas, o sensoriamento remoto e o sistema global de navegação por satélite (GNSS). Acerca dos conceitos de GNSS, julgue o item a seguir. **(1,4)**

“GPS, Glonass e Galileo referem-se a três sistemas de posicionamento por satélites dos Estados Unidos da América, da Rússia e da comunidade Europeia, respectivamente.”

☐ Verdadeiro

☐ Falso

Considere o exemplo a seguir e responda as próximas perguntas:

Imagine que estamos trabalhando em um sistema de informações para uma empresa de entregas de alimentos, e queremos rastrear as entregas de pedidos para otimizar as rotas de entrega. Um pedido pode ser associado a um local de entrega. Ao unificar essas informações, podemos rastrear não apenas o que está sendo entregue, mas também onde será entregue.

Tabela 1: Descrição de Duas Unidades de Entrega (Restaurantes)

ID DA UNIDADE	NOME DO RESTAURANTE	ENDEREÇO	COORDENADAS
1	Restaurante A	Rua Principal, 123	Latitude: -19.9292°, Longitude: -43.9379°
2	Restaurante B	Avenida Secundária, 45	Latitude: -19.9346°, Longitude: -43.9379°

Tabela 2: Lista de Pedidos (Alimentos), Nome do Cliente e ID da Unidade de Entrega

ID PEDIDO	ALIMENTOS PEDIDOS	NOME DO CLIENTE	ID DA UNIDADE
101	Pizza Margherita, Refrigerante	João da Silva	1
102	Sushi Variado, Sopa Miso	Maria Santos	2
103	Hambúrguer Gourmet, Batata Frita	Carlos Oliveira	1
104	Salada Caesar, Suco de Laranja	Ana Pereira	1

